

# Potenser och exponentialekvationer — träningshäfte

 Papper

Prövning Ma2a · samma uppgifter som på sajten

40 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

## Potenslagar

1. Skriv som en potens:  $4^5 \cdot 4^3$
2. Skriv som en potens:  $\frac{7^9}{7^4}$
3. Skriv som en potens:  $(5^3)^4$
4. Förenkla och skriv som en potens:  $\frac{2^6 \cdot 2^3}{2^4}$
5. Vad är  $9^0$ ?
6. Skriv  $3^{-2}$  utan negativ exponent.
7. Skriv som en potens:  $\frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^4}$

## Potensekvationer

1. Lös ekvationen:  $x^5 = 32$
2. Lös ekvationen:  $x^3 = 125$
3. Lös ekvationen:  $x^4 = 81$
4. Lös ekvationen:  $2x^3 = 54$
5. Lös ekvationen:  $3x^2 - 5 = 70$
6. Lös ekvationen:  $\sqrt{x} = 7$
7. Lös ekvationen:  $x^7 = 45\,667$ . Svara med två decimaler.
8. Lös ekvationen:  $x^3 = \frac{1}{27}$

## Exponentialfunktioner

1. En bostad är värd 400 000 kr och ökar 6 % per år. Skriv en funktion för värdet  $V$  efter  $t$  år.
2. En maskin är värd 180 000 kr och tappar 12 % i värde per år. Skriv en funktion för värdet  $V$  efter  $t$  år.

3. I funktionen  $y = 750 \cdot 1,15^x$ , vad är startvärdet?
4. Växer eller avtar funktionen  $y = 640 \cdot 0,85^x$ ?
5. Vilken förändringsfaktor hör till en minskning på 12 % per år?
6. Ett konto innehåller 2 500 kr och växer med 4 % per år. Hur mycket finns på kontot efter 3 år? Svara i hela kronor.

## Exponentialekvationer

---

1. Lös ekvationen:  $300 \cdot 2^x = 2400$
2. Lös ekvationen:  $1024 \cdot 0,5^x = 32$
3. Lös ekvationen:  $500 \cdot 3^x = 4500$
4. Lös ekvationen:  $2000 \cdot 1,2^x = 3456$
5. En dator är värd 12 000 kr och tappar 50 % av värdet varje år. Efter hur många år är den värd 1 500 kr?
6. En bakteriekultur innehåller 5 000 bakterier och antalet fördubblas varje timme. Efter hur många timmar finns det 160 000 bakterier?
7. I en kommun minskar befolkningen med 2,5 % per år. Efter ungefär hur många år har befolkningen minskat till hälften? Svara i hela år.

## Redo att tenta? — Potenser och exponentialekvationer

---

1. Skriv som en potens:  $6^7 \cdot 6^2$
2. Skriv som en potens:  $(4^2)^5$
3. Skriv  $5^{-2}$  utan negativ exponent.
4. Lös ekvationen:  $x^3 = 64$
5. Lös ekvationen:  $x^4 = 16$
6. Lös ekvationen:  $5x^2 + 4 = 129$
7. Ett företag är värt 850 000 kr och växer med 8 % per år. Skriv en funktion för värdet  $V$  efter  $t$  år.
8. Växer eller avtar funktionen  $y = 1500 \cdot 0,92^x$ ?
9. Vilken förändringsfaktor hör till en minskning på 35 % per period?

10. Lös ekvationen:  $400 \cdot 2^x = 6400$

11. Lös ekvationen:  $900 \cdot 3^x = 8100$

12. En bil är värd 240 000 kr och tappar 50 % av värdet varje år. Efter hur många år är den värd 30 000 kr?

# Facit — Potenser och exponentialekvationer

Prövning Ma2a · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

---

## POTENSLAGAR

1.  $4^8$
2.  $7^5$
3.  $5^{12}$
4.  $2^5$
5. 1
6.  $\frac{1}{9}$
7.  $3^{-3}$

## POTENSEKVATIONER

1. 2
2. 5
3.  $\pm 3$
4. 3
5.  $\pm 5$
6. 49
7. 4,63
8.  $\frac{1}{3}$

## EXPONENTIALFUNKTIONER

1.  $V = 400000 \cdot 1,06^t$
2.  $V = 180000 \cdot 0,88^t$
3. 750
4. avtar
5. 0,88
6. 2812

## EXPONENTIALEKVATIONER

1. 3
2. 5
3. 2
4. 3
5. 3
6. 5
7. 27

## REDO ATT TENTA? — POTENSER OCH EXPONENTIALEKVATIONER

1.  $6^9$

2.  $4^{10}$

3.  $\frac{1}{25}$

4. 4

5.  $\pm 2$

6.  $\pm 5$

7.  $V = 850000 \cdot 1,08^t$

8. avtar

9. 0,65

10. 4

11. 2

12. 3